

Mocniny a odmocniny navazují na základní školu. Než začneš, zopakuj si pravidla pro mocniny, druhou odmocninu, zápis $a \cdot 10^n$, počítání se zlomky a předpony SI.

1. Mocniny s přirozeným exponentem a jejich pravidla **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Mocnina a^n je součin n stejných činitelů a . Při násobení mocnin se stejným základem exponenty sčítáš, při dělení odčítáš a při umocnění mocniny násobíš. Záporný základ v sudé mocnině dá kladné číslo, v liché záporné: $(-2)^4 = 16$, $(-2)^3 = -8$. Pozor na závorky: $-2^4 = -16$, protože mocní se jen dvojka.

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s} \text{ násobení} \quad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s} \text{ dělení } (a \neq 0) \quad (a^r)^s = a^{r \cdot s} \text{ mocnina mocniny}$$

Příklad: Vypočítej $\frac{2^3 \cdot 2^4}{2^5}$.

1. Čítec: $2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$.
2. Dělení: $\frac{2^7}{2^5} = 2^{7-5} = 2^2$.
3. $2^2 = 4$.

Zkus sám:

1. Vypočítej 3^4 a $(-1)^7$.
2. Zapiš jako jednu mocninu a vypočítej: $5^3 \cdot 5^2$.

2. Druhá odmocnina **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Druhá odmocnina $\sqrt{a}$ z nezáporného čísla a je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a . Odmocninu součinu a podílu můžeš rozdělit: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$. Součet takhle rozdělit nejde: $\sqrt{9+16} = 5$, ne $3+4$. Hodí se znát druhé mocniny čísel 1 až 15.

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad a, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad a \geq 0, b > 0$$

Příklad: Vypočítej $\sqrt{16 \cdot 25}$ a $\sqrt{0,09}$.

1. $\sqrt{16 \cdot 25} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{25} = 4 \cdot 5 = 20$.
2. $0,3^2 = 0,09$, proto $\sqrt{0,09} = 0,3$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\sqrt{81}$ a $\sqrt{\frac{4}{9}}$.
2. Vypočítej $\sqrt{1,44}$.

3. Zápis velkých a malých čísel $a \cdot 10^n$ **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, Začátečníci H12 Mocniny

Velká i malá čísla zapisuješ jako $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$. Exponent n říká, o kolik míst posuneš desetinnou čárku: u velkých čísel doprava ($n > 0$), u malých doleva ($n < 0$). Například $10^{-3} = 0,001$. Tento zápis se jmenuje semilogaritmický (vědecký) a kalkulačka ho ukazuje jako „E“.

$$a \cdot 10^n, 1 \leq a < 10 \text{ semilogaritmický tvar}$$

Příklad: Zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$: 380 000 a 0,004 2.

1. 380 000: čárku posuneme o 5 míst doleva $\rightarrow 3,8 \cdot 10^5$.
2. 0,004 2: čárku posuneme o 3 místa doprava $\rightarrow 4,2 \cdot 10^{-3}$.

Zkus sám:

1. Zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$: 5 600 000 a 0,000 7.
2. Zapiš běžně: $2,1 \cdot 10^3$ a $3 \cdot 10^{-2}$.

4. Počítání se zlomky ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zlomky násobíš tak, že vynásobíš čitatele a jmenovatele zvlášť (a hned krátíš). Dělíš tak, že násobíš převrácenou hodnotou dělitele. Sčítat a odčítat můžeš jen zlomky se stejným jmenovatelem – najdi společný jmenovatel (nejlépe NSN). Mocninu zlomku počítáš zvlášť v čitateli a ve jmenovateli: $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \text{ násobení}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \text{ dělení}$$

Příklad: Vypočítej $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9}$ a $\frac{2}{3} : \frac{4}{9}$.

$$1. \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

$$2. \frac{2}{3} : \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}.$$

Zkus sám:

1. Vypočítej $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

2. Vypočítej $\left(\frac{2}{5}\right)^2$ a $\frac{3}{4} : \frac{3}{8}$.

5. Předpony SI SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Předpona nahrazuje mocninu deseti: nano n = 10^{-9} , mikro μ = 10^{-6} , mili m = 10^{-3} , kilo k = 10^3 , mega M = 10^6 , giga G = 10^9 . Při převodu nahradíš předponu její mocninou deseti a výsledek zapíšeš v semilogaritmickém tvaru.

Příklad: Převeď 250 nm na metry.

1. $250 \text{ nm} = 250 \cdot 10^{-9} \text{ m}$.

2. $250 = 2,5 \cdot 10^2$, proto $250 \cdot 10^{-9} = 2,5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

Zkus sám:

1. Převeď 3 km na metry a 5 mg na gramy (tvar $a \cdot 10^n$).

2. Převeď 2 μ s na sekundy.

Kde se to doučit

- Realisticky.cz – Vzorce pro mocniny I** – Pravidla pro počítání s mocninami s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/06%20Mocniny/02%20Vzorce%20pro%20mocniny%20I.pdf>
- Matematika polopatě (matweb.cz) – Odmocniny** – Pravidla pro počítání s odmocninami, částečné odmocnění a usměrňování.
<https://www.matweb.cz/odmocniny/>
- Umíme matiku – Vědecký zápis čísel** – Převody čísel do tvaru $a \cdot 10^n$ a zpět (bez licence omezený počet odpovědí denně).
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vedecky-zapis-cisel>

Výsledky ke kontrole

- 1. Mocniny s přirozeným exponentem a jejich pravidla:** 1) 81; -1; 2) $5^5 = 3125$
- 2. Druhá odmocnina:** 1) 9; $\frac{2}{3}$; 2) 1,2
- 3. Zápis velkých a malých čísel $a \cdot 10^n$:** 1) $5,6 \cdot 10^6$; $7 \cdot 10^{-4}$; 2) 2 100; 0,03
- 4. Počítání se zlomky:** 1) $\frac{5}{6}$; 2) $\frac{4}{25}$; 2
- 5. Předpony SI:** 1) $3 \cdot 10^3 \text{ m}$; $5 \cdot 10^{-3} \text{ g}$; 2) $2 \cdot 10^{-6} \text{ s}$